PT MITRA ISWARA & RORIMPANDEY (PT MIB)

LAPORAN DOKUMENTASI TEKNIS & FUNGSIONAL
MODERNISASI SISTEM VESSEL RISK MANAGEMENT (VRM)

Transisi Menyeluruh dari CodeIgniter 3 MySQL ke Laravel 11 PostgreSQL 14 dengan Paritas Tampilan 1:1, Analitik Eksekutif, dan Integritas Relasi Data Penuh

Status Dokumen	**Final Production Ready / Deployed Live**
Tanggal Rilis	11 November 2026
Versi Sistem	2.0 (Modern Architecture)
URL Lingkungan	http://dev-vrm.dudukdulu.com/ (Server: 149.129.235.91:3031)
Repository	github.com/orochimadit/vrm-mib (Branch: main)

BAB 1: EXECUTIVE SUMMARY & LATAR BELAKANG PROYEK

1.1 Gambaran Umum: Sistem Vessel Risk Management (VRM) merupakan platform inti (mission-critical application) milik PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIB) yang didesain khusus untuk mengelola penilaian risiko armada kapal, inspeksi survei kelautan, manajemen polis mitigasi asuransi, dan resolusi kasus klaim perkapalan.

1.2 Alasan Modernisasi: Sebelum modernisasi, sistem berjalan menggunakan framework CodeIgniter 3 HMVC dan database MySQL 5.7. Seiring bertambahnya volume data armada, timbul kebutuhan mendesak untuk memperbarui arsitektur ke standar modern berbasis Laravel 11 dan PostgreSQL 14 tanpa mengganggu kebiasaan operasional pengguna harian.

> **[PRINSIP UTAMA PROYEK]** Modernisasi dilakukan dengan prinsip *Zero Disruption* (paritas tampilan dan alur 1:1 persis sistem lama) dan *Zero Data Loss* (seluruh data historis 987 polis survei, 699 kapal, dan 1.433 item checklist survei berhasil dipindahkan 100% tanpa ada data yang hilang).

1.3 Rekapitulasi Data Riil yang Berhasil Dimigrasikan

Indikator Utama	Jumlah Riil di Database	Keterangan Operasional
Total Polis & Penugasan Survei	**987 Penugasan**	Tersebar aktif dari tahun 2023 s.d. 2027
Total Armada Kapal Terdaftar	**699 Kapal**	Lengkap dengan data GRT, Tahun Buat, & Tipe Kapal
Total Tonase Kotor Armada (GRT)	**1.203.539 GRT**	Akumulasi kapasitas tonase kapal dalam pengawasan
Total Nilai Pertanggungan (TSI)	**$91.95 Miliar USD**	Total nilai aset kapal yang dimitigasi risikonya
Checklist Item Survei Kelautan	**1.433 Item**	Daftar butir inspeksi lengkap dengan bobot risiko
Atribut Teknis & Spesifikasi Kapal	**1.296 Atribut**	Meliputi General, Main Engine, Aux Engine, & PIC
Kasus Solusi Klaim (Claim Solution)	**22 Kasus**	Terbagi atas status Ongoing, Accepted, dan Rejected
Akun Pengguna Terdaftar	**253 Akun**	Tersebar ke 5 level hak akses (RBAC)

BAB 2: ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI TEKNOLOGI

2.1 Arsitektur Dual-Engine: Sistem modern ini menerapkan pendekatan Dual-Engine Architecture, yaitu memisahkan antara antarmuka operasional harian yang identik 1:1 dengan sistem lama (Jeramin Theme) dan antarmuka manajemen master data terpadu (Filament v3 Core).

Komponen	Spesifikasi Teknologi Modern
Backend Engine	Laravel 11 dengan PHP 8.4-FPM (Strict Typing & Concurrency tinggi)
Database Server	PostgreSQL 14 Server (ACID compliant, JSONB indexing)
Frontend Operasional	Blade Templating, Bootstrap 4, Highcharts.js, DataTables (1:1 Jeramin Theme)
Frontend Core Admin	Filament v3, Tailwind CSS, Alpine.js, Livewire 3
Web Server & Gateway	Nginx 1.18 Reverse Proxy dengan HTTP/2 & Enkripsi SSL/TLS
Infrastruktur Hosting	Ubuntu 22.04 LTS VPS (Host: 149.129.235.91:3031)
Domain Produksi	http://dev-vrm.dudukdulu.com/

BAB 3: KOMPARASI ARSITEKTUR DATABASE & INTEGRITAS DATA

Salah satu lompatan terbesar dalam proyek ini adalah restrukturisasi basis data dari MySQL (legacy) ke PostgreSQL 14 (modern) dengan penegakan integritas relasional penuh (Strict Foreign Key Constraints).

Aspek Arsitektur	Database Lama (MySQL)	Database Baru (PostgreSQL)	Nilai Tambah & Manfaat
DBMS Engine	MySQL 5.7 / MyISAM-InnoDB	PostgreSQL 14 Enterprise	Penuh kepatuhan ACID, performa analitik jauh lebih cepat
Integritas Relasi	Virtual relation (di level kode)	Strict Foreign Keys (CASCADE/SET NULL)	Mencegah orphan data dan korupsi data antar relasi
Manajemen Akun	Tabel admin & admin_level terpisah	Tabel tunggal terpadu users (RBAC)	Tata kelola sentral, fleksibilitas login Username atau Email
Keamanan Password	MD5 / Plain Hash historis	Bcrypt Hashing (Cost 12)	Sesuai standar audit keamanan perbankan dan asuransi
Version Control	Dump SQL manual tanpa riwayat	Laravel Database Migrations	Seluruh skema tercatat di Git dan dapat direplikasi instan
Audit Timestamps	Sebagian tabel tanpa waktu	created_at & updated_at di semua tabel	Pelacakan riwayat pembuatan dan perubahan data akurat
Atribut Kapal	Tabel lokal tanpa standardisasi kunci	Ternormalisasi (vessel_attributes & vessel_pic)	Konfigurasi spesifikasi kapal menjadi dinamis per produk

BAB 4: DOKUMENTASI MODUL FUNGSIONAL & ALUR KERJA BISNIS (1:1)

4.1 Modul Dashboard Analitik Eksekutif (/admin/dashboard)

Menghadirkan grafik 1:1 'Total Policy by Years' menggunakan Highcharts bertema kanvas gelap (#181818) dengan bar biru elektrik (#00b4d8), persis seperti screenshot sistem lama. Bar bersifat interaktif: mengklik tahun 2026 langsung membuka 418 daftar survei tahun tersebut. Ditambah 6 kartu KPI eksekutif (Total Policies, Total Vessels, Total GRT, Total TSI, Completion Rate, Claims Handled) serta 4 visualisasi tambahan: Pangsa Pasar Asuransi, Donut Risk Treatment, Donut Survey Execution, dan Portofolio Klaim.

4.2 Modul Vessel Risk Management Hub & Penugasan Survei (/admin/surveys)

Menampilkan kartu perusahaan asuransi, modal pemilihan tahun penugasan (2023 s.d. 2027), tabel penugasan survei, dan formulir Add New Assignment 5 kontainer terstruktur. Setiap baris penugasan memiliki 5 tombol aksi lengkap: Condition (kondisi fisik), Survey (checklist inspeksi), Result (laporan resmi siap cetak), Deficiency List & Rectification (temuan cacat dan unggah bukti perbaikan), serta Edit Assignment.

4.3 Modul Claim Solution Hub (/admin/claims)

Menyediakan 3 pilar akses kasus klaim: Consultant, Portofolio, dan All Portofolio. Dilengkapi modal pemilihan tahun, tabel riwayat kasus, halaman Detail Kronologis Klaim (timeline kejadian dan dokumen bukti), serta Summary Claim Case format resmi satu halaman.

4.4 Modul Vessel & Owner Company Management (/admin/companies)

Manajemen master perusahaan pemilik kapal dan armada kapal per perusahaan. Dilengkapi fitur Add New Company dan Add Vessel Data (GRT, Tipe Kapal, Nilai Pertanggungan TSI, Tahun Pembuatan).

4.5 Modul Insurance & Product Configuration (/admin/insurance-products)

Manajemen perusahaan asuransi, hub kartu biru produk asuransi 3 kolom (col-md-4), tabel Product Management per perusahaan, halaman Set Vessel Attributes (pengaturan atribut kapal General, Main Engine, Aux Engine, Spaces, dan PIC), serta halaman Survey Items Checklist (1.433 item survei lengkap dengan pembobotan risiko).

BAB 5: MANAJEMEN PENGGUNA & HAK AKSES MULTI-ROLE (RBAC)

Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) pada tabel users dengan enkripsi Bcrypt. Form login (/admin/login dan /login) secara fleksibel dapat menerima input Username maupun Email.

Username	Password	Role Sistem	Deskripsi Peran & Hak Akses Utama
deddyfebriyadi	deddyfebriyadi	admin_mcm	Superadmin: Akses penuh ke seluruh modul, master data, konfigurasi produk, dan persetujuan
contoh	contoh	shipowner	Ship Owner: Memantau kondisi armada kapal miliknya, sertifikat survei, dan status klaim kapal
abadi123	abadi123	surveyor	Surveyor: Mengisi lembar penilaian fisik (condition), checklist temuan, dan unggah laporan inspeksi
ramayana123	ramayana123	insurance	Insurance/Partner: Memantau polis pertanggungan, menetapkan treatment risiko, dan mengawasi klaim

BAB 6: KATALOG VISUAL & ARSIP SCREENSHOT (FOLDER ss/admin/)

Seluruh tangkapan layar bukti paritas 1:1 telah diorganisir secara terstruktur di dalam direktori `D:\Badra\project\belajar_vibecoding\ss\admin\` sebagai berikut:

- **dashboard_total_policy_by_years.png**: Visualisasi 1:1 grafik Total Policy by Years & 6 KPI Cards
- **services_hub_two_buttons.png**: Hub pemilihan layanan Vessel Risk Management & Claim Solution
- **vrm_surveys_hub_companies_and_year_modal.png**: Kartu perusahaan asuransi & modal filter tahun
- **vrm_surveys_data_2027_table_view.jpg**: Tabel data penugasan survei tahun 2027
- **vrm_actions_buttons_1.jpg s.d. vrm_actions_buttons_5.png**: Tombol aksi Condition, Survey, Result, Deficiency, Edit
- **vrm_surveys_add_new_assignment.png**: Formulir penugasan survei baru 5 kontainer
- **claims_solution_hub_cards.png**: Hub 3 pilar klaim (Consultant, Portofolio, All Portofolio)
- **claims_consultant_year_modal.png**: Modal filter tahun kasus klaim
- **claims_detail_noah_satu.png**: Halaman detail kronologis klaim kapal NOAH SATU
- **claims_summary_noah_satu.jpg**: Halaman ringkasan resmi klaim kapal NOAH SATU
- **vessel_company_data_table.png**: Tabel master data perusahaan pemilik kapal
- **vessel_data_by_company.png**: Daftar armada kapal per perusahaan
- **form_add_new_company.png & vessel_management_form_add.png**: Formulir pendaftaran perusahaan & kapal
- **insurance_company_list.png & insurance_company_create_form.png**: Manajemen perusahaan asuransi
- **insurance_product_company_cards.png**: Hub kartu biru produk asuransi 3 kolom
- **insurance_product_management_table.jpg**: Tabel manajemen produk asuransi per perusahaan
- **product_set_vessel_attributes.png**: Halaman konfigurasi atribut teknis kapal (General, Machinery, PIC)
- **product_survey_items_list.jpg**: Tabel checklist 1.433 item survei kelautan beserta bobot risiko

BAB 7: PANDUAN DEPLOYMENT & LEMBAR PENGESAHAN

7.1 Prosedur Deployment: Deployment ke server produksi 149.129.235.91:3031 dilakukan secara otomatis melalui Git dengan langkah: (1) `git pull origin main`, (2) `php artisan migrate --force`, (3) `php artisan optimize:clear && php artisan route:clear && php artisan view:clear`.

7.2 Pencadangan Data Harian: Pencadangan harian basis data PostgreSQL dianjurkan menggunakan utilitas pg_dump dengan perintah: `PGPASSWORD='VrmSecure2026Db' pg_dump -U vrm_user -h 127.0.0.1 -d vrm_modern --format=custom --file='/var/backups/vrm_modern_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).dump'`.

Disusun & Diverifikasi Oleh:	Disetujui & Diterima Oleh:
_____	_____
Tim Pengembang Modernisasi VRM	**Manajemen PT MIB**